

CNC加工厂ERP系统

下单 → 生管 → 采购 → 仓库 → 质检 全链路流程

依据PRD V1.3.8 | 整理日期：2026-06-18

一、完整链路总览

■■■(PC) → ■■(PC) → ■■(PC) → ■■(APP) → ■■(PC+APP)
■■ ■■+■■■■ ■■■+■■■ ■■■■■■ ■■/■■/■■■

二、各环节详解

环节1：下单（业务员·PC端）

目标：客户需求 → 报价 → 销售订单 → 自动转工单

步骤	角色	端	具体操作
1.1 客户询价	业务员	PC	客户发来图号/材质/尺寸/数量需求，业务员新建报价单（BJ+年月日+4位流水），填入客户、交期、明细（图号/材质/尺寸/数量/单价/金额/是否FA/是否新件）
1.2 报价审批	业务员/经理/总经理	PC	金额<5万业务员自审；5-20万部门经理审；>20万总经理审；黑名单客户直接驳回。信用额度校验：订单未收金额+本次金额>信用额度→升级总经理审批
1.3 报价转订单	业务员	PC	审批通过后一键转销售订单（XS+年月日+4位流水），图纸/明细/数量/单价自动带出，可微调后下单。订单类型选标准/急单/试制
1.4 自动转工单	系统	自动	销售订单确认后系统自动生成工单（GD+年月日+4位流水），带入产品、数量、工序路线。工单状态=「待排产」

订单状态机：草稿→待审→已审（生产中）→部分发货→已发货→已结算→已关闭→已取消

环节2：生管（生管员·PC端）

目标：接收工单 → 排产 → 划分工序归属（厂内/委外）→ 推送待委外清单给采购

步骤	角色	端	具体操作
2.1 查看待排产	生管	PC	进入「生产工作台」，看「待排产」看板，显示所有待排产工单（工单号/产品/数量/交期）
2.2 排产	生管	PC	用甘特图拖拽排产，按机台维度看负荷，将工单分配到具体机台+时间段。排产后工单状态=「已排产」
2.3 物料需求MRP	系统	自动	工单BOM展开→库存比对→生成缺料清单→自动触发采购申请（推送给采购）
2.4 工序分配(V1.3.7核心)	生管	PC	进入工单详情页，看工序清单（车/CNC/铣/钳/表处/热处理/三次元/清洗/包装），逐道勾选每道工序是「厂内自制」还是「委外」。生管只决定自/委，不指定厂商

步骤	角色	端	具体操作
2.5 推送待委外	系统	自动	生管提交后，系统生成「待委外工序清单」，推送给采购（APP推送+PC端红点+站内信）
2.6 通知开工	生管	PC	厂内工序部分，操作工通过APP扫码开工

关键约束：生管只决定"哪些自己做、哪些外包"；采购只决定"找哪家做"。两条线不交叉。

环节3：采购（采购员·PC端）

目标：接收缺料清单+待委外清单 → 询比价 → 创建采购单/委外单 → 到货跟踪

3A 原材料采购（MRP触发）

步骤	角色	端	具体操作
3.1 接收缺料	采购	PC	MRP生成的缺料清单自动推送，采购在「采购」模块看到待处理物料列表
3.2 询价比价RFQ	采购	PC	新建询价单（RF+年月日+流水），选物料+数量+期望交期，选≥2家供应商发送询价。系统自动显示该物料近3次采购历史价
3.3 比价定标	采购	PC	供应商报价回来后，系统自动对比（最低/最高/均价），采购点「比价」查看对比，再点「定标」选定供应商
3.4 创建采购单PO	采购	PC	询价定标后创建采购订单。审批路由：≤1万采购员自审/1-5万采购主管/>5万总经理+采购主管双签。高于限价需采购主管审批
3.5 到货提醒	系统	自动	采购订单约定交期前3天+当天提醒采购；逾期1/3/7天升级提醒

3B 委外采购（生管推送触发）

步骤	角色	端	具体操作
3.6 接收待委外	采购	PC	收到生管推送的待委外工序列表（APP推送+PC红点+站内信）
3.7 选厂商+创建委外单	采购	PC	为每道委外工序选厂商（按能力/价格/历史/交期），系统自动带出该厂商该工序最近3次成交价中位数+历史交期分位数。录入数量/单价/交期→审批→创建委外单（WW-单号+二维码）
3.8 通知厂商	系统	自动	委外单创建后，系统通过163邮箱SMTP自动发邮件通知厂商（不开放系统账号，无APP，无微信）
3.9 委外跟踪	采购	PC	在「委外面板」一屏看所有进行中委外订单（按7状态分组），高亮即将逾期/返修≥2次/待检项

委外订单7状态机：待发货→送货中→待检→质检中→待入库→已入库→待返修（含已通知返修）

无订单采购模式（V1.3.8新增）：4类理由（紧急补料/客户加单/库存置换/其他），采购主动创建PO，独立审批路由。

环节4：仓库（仓管·APP端）

目标：到货扫码 → 品质领料前暂存 → 入库/出库管理

步骤	角色	端	具体操作
4.1 到货扫码(委外)	仓管	APP	APP「到货扫码」入口，扫委外订单二维码（WW-）→录入实收数量/重量/时间/外观照片→生成到货确认单→系统自动通知生管+品质

步骤	角色	端	具体操作
4.2 到货差异处理	仓管	APP	实收≠委外单数量时弹差异原因（缺货/超送/破损），差异>5%自动升级生管
4.3 品质领料	品检	APP/PC	品质人员去仓库领料后质检，状态从「待检」→「质检中」（不自动入待检区，人工领料）
4.4 扫码入库	仓管	APP	质检合格后，APP扫物料码（WL-料号-批次-日期-流水）→选入库类型→选库位→录数量→提交
4.5 分批到货 (V1.3.8)	仓管	APP	采购单支持分批到货，PO状态扩展为待发货/部分到货/全部到货3态，按物料粒度生成批次表
4.6 扫码出库	仓管	APP	APP扫物料码→选出库类型（领料/发货/委外/其他）→选库位/批次→录数量→提交
4.7 库存查询	仓管	PC	实时库存=在库+在途-冻结；按物料/仓库/批次/库位多维查询

扫码三码体系：

- 工单码GD-：贴在工单卡，记录加工人与时间
- 流转码LZ-：上工序报工合格后自动生成，贴在物料包装，记录物料去向；工序委外时每道委外工序生成独立LZ-
- 设备码SB-：贴在设备，快速录入机台号

环节5：质检（品检员·PC+APP端）

目标：来料检(IQC) → 过程检(IPQC) → 成品检(OQC) → 委外检

5A 来料检 IQC（采购到货后）

步骤	角色	端	具体操作
5.1 生成来料检单	系统	自动	采购到货后系统自动生成来料检任务（QI+年月日+流水）
5.2 领料质检	品检	APP/PC	品检去仓库领料后开始检验。检验方案按物料配置（抽检/全检/免检），检验项目含尺寸/外观/硬度等
5.3 录入结果	品检	PC	录入合格数/不合格数/检验员/检验时间。合格→入库；不合格→退货/让步接收；报废率>10%触发品检介入
5.4 生成报告	品检	PC	点「报告」生成检验报告

5B 过程检 IPQC（生产过程中）

步骤	角色	端	具体操作
5.5 关键工序提醒	系统	自动	操作工扫码报工后，关键工序自动提醒品检（APP推送）
5.6 巡检录入	品检	APP	品检到机台巡检，APP录入检验结果
5.7 报工联动	操作工	APP	扫工单码GD-→录完工/合格/报废数量→校验合格+报废=完工→提交→自动通知品检

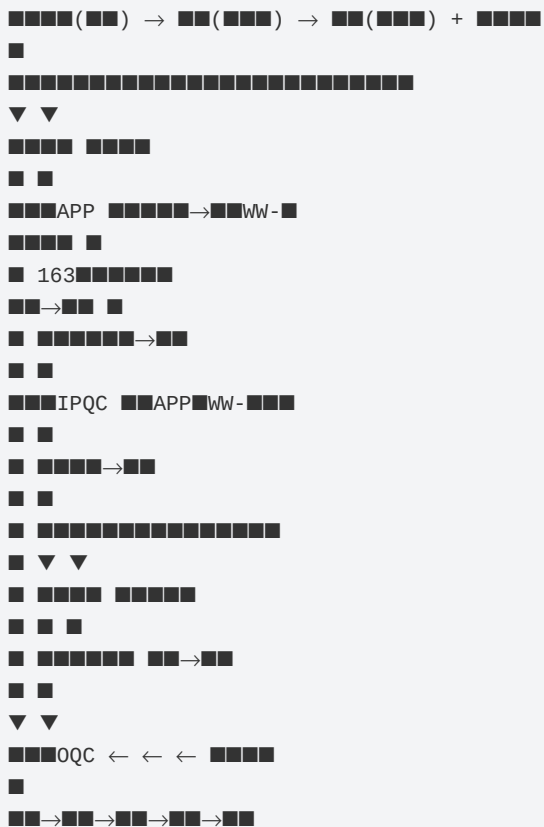
5C 成品检 OQC（入库前终检）

步骤	角色	端	具体操作
5.8 成品终检	品检	PC	成品入库前终检，合格→入库，不合格→不良品流程
5.9 FA首件(如需)	品检+ 工程师	PC	订单/工单勾选「是否FA」时自动触发首件检验，品检+工程师双签确认合格后方可批量生产

5D 委外检（委外到货后）

步骤	角色	端	具体操作
5.10 委外来料检	品检	PC	仓管扫WW-码到货后→品质领料→质检。委外订单状态：待检→质检中
5.11 合格入库	仓管	APP	质检合格→仓管扫码入库，委外订单状态：质检中→待入库→已入库
5.12 不合格返修	品检	PC	不合格→退回厂商维修。返修次数≥2次自动预警高层（APP推送+PC红点）。返修品复检字段标记is_rework_reinspection=true
5.13 接续下一工序	系统	自动	委外工序完成后（无论合格/不合格），自动接续下一道工序，避免"委外合格后直接入库"

三、全链路状态流转图



四、角色-端-职责速查表

角色	操作端	核心职责	关键操作
业务员	PC	报价→订单	新建报价单、报价转订单、回款跟踪
生管	PC	排产+工序划分	甘特图排产、勾选工序厂内/委外、推送待委外清单
采购	PC	询比价+采购单+委外单	RFQ询比价、创建PO、选厂商创建WW-单、到货跟踪、月度对账
操作工	APP	扫码开工/报工/过站	扫GD-码开工、录数量报工、扫LZ-码过站
仓管	APP+PC	到货/出入库	扫WW-码到货确认、扫WL-码入库/出库、库存查询
品检	PC+APP	三检+委外检	IQC来料检、IPQC过程检、OQC成品检、FA首件、委外检
财务	PC	对账+付款+成本	月度对账确认、付款审批、成本核算
总经理	PC	审批+看板	大额审批、利润看板、老板驾驶舱

五、审批阈值速查

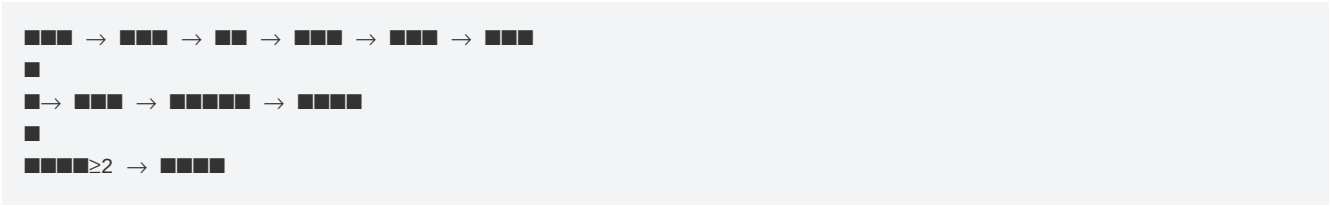
报价审批

金额范围	审批人	备注
< 5万	业务员自审	
5-20万	部门经理	
> 20万	总经理	
黑名单客户	直接驳回	

采购审批

金额范围	审批人	备注
≤ 1万	采购员自审	
1-5万	采购主管	
> 5万	总经理 + 采购主管双签	
高于限价	需采购主管审批	限价按物料维度配置

六、委外订单7状态机



文档基于PRD V1.3.8整理，如有PRD版本更新请同步修订。